
ROV、AUV、滑翔机、波浪滑翔机

复习资料中明确把“水下机器人定义与分类”“ROV、AUV 组成系统”“ROV 与 AUV 特征对比”“水下滑翔机、波浪滑翔机工作原理”列为重要知识点。

ROV：遥控水下机器人

ROV 全称 Remotely Operated Vehicle，即**遥控水下机器人**。

它通常通过电缆和母船连接，由人在船上实时操控。电缆既可以传输控制信号，也可以传输图像、数据，甚至供电。

特点：

- 有缆控制；
- 通信稳定；
- 能长时间作业；
- 可搭载机械臂、摄像机、声呐等；
- 适合精细作业，例如海底管线检查、海洋工程维修、沉船调查。

缺点：

- 电缆限制活动范围；
- 需要母船支持；
- 机动性不如无缆 AUV；
- 深海作业时电缆管理复杂。

简答题可以这样写：

ROV 是一种通过脐带缆与母船连接、由操作人员远程控制的水下机器人。其优点是通信和供电可靠，可实时传输视频并执行复杂作业；缺点是受电缆长度和母船条件限制，机动性较差。主要用于海底作业、设备检修、海洋工程和应急打捞等场景。

AUV：自主水下机器人

AUV 全称 Autonomous Underwater Vehicle，即**自主水下机器人**。

它通常没有电缆，依靠自身携带的电池、控制计算机、传感器和导航系统，在预设任务下自主航行。

特点：

- 无缆自主运行；
- 机动范围大；
- 适合大范围海洋调查；
- 可以进行海底地形测绘、海洋环境监测、管线巡检等。

缺点：

- 能源有限；
- 水下通信困难；

- 不能像 ROV 那样实时人工控制；
- 对导航定位和自主控制要求高。

简答题可以这样写：

AUV 是一种能够在无缆条件下自主完成水下任务的机器人。它依靠自身携带的电池、控制系统、导航定位系统和传感器执行任务。AUV 机动性强，适合大范围调查和长期巡航，但受能源、通信和导航精度限制。

水下滑翔机

水下滑翔机是一类特殊 AUV。它通常不是靠螺旋桨持续推进，而是通过改变自身浮力，在水中上下滑翔。

基本原理是：

- 改变浮力，使机器人上浮或下潜；
- 通过机翼把垂向运动转化为水平运动；
- 形成“锯齿形”航迹；
- 能耗低，适合长时间、大范围海洋观测。

它的优点是续航长，缺点是速度慢、机动性弱，不适合快速机动或精细作业。

波浪滑翔机

波浪滑翔机主要利用海浪能和太阳能。它通常由水面浮体和水下翼板结构组成：

- 水面浮体随波浪上下运动；
- 水下翼板把上下运动转化为前进动力；
- 太阳能板为电子系统供电；
- 适合长期海洋观测、通信中继、环境监测。

简答题写法：

水下滑翔机主要利用浮力调节产生上浮和下潜运动，并通过机翼将垂向运动转化为水平推进；波浪滑翔机则利用海浪驱动水下翼板产生前进动力，通常结合太阳能供电。二者都具有低能耗、长续航的特点，但速度较低，机动性有限。

ROV 与 AUV 对比

复习资料要求比较 ROV 与 AUV 的控制方式、能源供应、通信方式、机动性与深度限制、应用场景、导航系统和典型载荷。

对比项目	ROV	AUV
控制方式	人在母船上实时遥控	按任务规划自主运行
是否有缆	通常有脐带缆	通常无缆
能源供应	可由母船通过电缆供电，也可自带电池	主要依靠自身电池

对比项目	ROV	AUV
通信方式	电缆通信，带宽高、稳定	水声通信为主，带宽低、延迟大
机动性	受电缆限制	机动范围大
续航能力	可较长时间作业	受电池容量限制
典型任务	精细作业、维修、打捞、观察	大范围探测、测绘、巡航、监测
导航需求	可由人工辅助，定位压力相对小	高度依赖自主导航系统
载荷	机械臂、摄像机、声呐、工具	声呐、传感器、采样设备、测绘设备

简答题核心句：

ROV 强在“实时操控和复杂作业”，AUV 强在“自主航行和大范围探测”。

1通信方式：232、485、TCP/IP、UDP、CAN

复习资料明确要求比较 232、485、TCP/IP、UDP、CAN 通信。

1. RS-232

RS-232 是一种串口通信方式。

特点：

- 点对点通信；
- 距离较短；
- 接线简单；
- 常用于设备调试、单个传感器连接。

缺点是抗干扰能力较弱，不适合远距离复杂系统。

2. RS-485

RS-485 也是串口通信，但比 RS-232 更适合工业环境。

特点：

- 支持较远距离；
- 抗干扰能力更强；
- 可以多节点通信；
- 常用于传感器、执行器、工业设备连接。

3. TCP/IP

TCP/IP 是网络通信协议。

特点：

- 可靠传输；
- 有连接；
- 数据不容易丢；
- 适合图像、文件、控制指令等可靠传输需求。

缺点是相对开销较大，实时性不如 UDP。

4. UDP

UDP 也是网络通信协议。

特点：

- 无连接；
- 速度快；
- 延迟小；
- 适合实时数据，例如传感器数据流、状态广播。

缺点是不保证数据一定送达。

5. CAN

CAN 总线常用于车辆、机器人、工业控制。

特点：

- 抗干扰强；
- 实时性好；
- 多节点通信；
- 可靠性高；
- 适合推进器、传感器、电机控制器之间通信。

简答题对比句：

RS-232 适合短距离点对点通信，RS-485 适合较远距离多节点通信，TCP/IP 可靠但开销较大，UDP 延迟低但不保证可靠传输，CAN 总线实时性和抗干扰能力强，适合机器人内部控制网络。

2欠驱动型 AUV 与全驱动型 AUV

复习资料将“欠驱动型 AUV 和全驱动型 AUV 对比”列为考点。

1. 欠驱动 AUV

欠驱动是指机器人的执行器数量少于需要控制的自由度数量。

例如一个鱼雷形 AUV 通常只有尾部推进器和舵面，它不能直接横向平移，只能通过前进、转弯、俯仰等间接改变位置。

特点：

- 结构简单；
- 能耗低；

- 航行效率高；
- 适合长距离巡航；
- 但低速机动能力较弱。

2. 全驱动 AUV

全驱动是指机器人有足够推进器，可以直接控制多个方向运动。

例如有多个水平推进器、垂向推进器，可以前后、左右、上下、转向。

特点：

- 机动性强；
- 可悬停；
- 可精确控制姿态；
- 适合近距离作业和复杂环境；
- 但结构复杂、能耗较高。

简答题写法：

欠驱动 AUV 执行器数量少，不能直接控制所有自由度，通常依靠航速和舵面实现姿态与轨迹控制，优点是结构简单、能耗低、航行效率高；全驱动 AUV 推进器数量多，可以直接控制多个自由度，机动性和悬停能力强，但结构复杂、能耗较高。

3 衡重试验与 AUV 鳍舵作用

1. 衡重试验

复习资料把“衡重试验”列为考点。

衡重试验主要是检查水下机器人在水中的浮力、重力、重心、浮心是否合适。

水下机器人不是简单“能浮起来”就行，而是要满足：

- 浮力与重力接近平衡；
- 重心位置合理；
- 浮心位置合理；
- 姿态稳定；
- 不出现头重脚轻、侧翻、持续下沉等问题。

简答题写法：

衡重试验是通过调整配重和浮力材料，使水下机器人在水中达到合适浮态和姿态稳定性的试验。其目的是使重力与浮力接近平衡，并保证重心、浮心位置满足稳定航行要求。

2. AUV 鳍舵作用

AUV 鳍舵类似飞机的舵面，用来改变水流作用力，从而控制姿态和航向。

常见作用：

- 控制航向；

- 控制俯仰；
- 提供升力或转向力；
- 提高航行稳定性；
- 辅助深度控制。

简答题写法：

AUV 鳍舵通过改变水流作用方向产生操纵力和力矩，用于控制航向、俯仰、深度和姿态稳定。它适合高速巡航型 AUV，但低速时舵效会下降。

4 耐压密封舱设计

复习资料列出了“圆筒形耐压密封舱设计”和“球形耐压密封舱设计”。

1. 为什么需要耐压舱？

水下深度越大，外部水压越高。电子设备、电池、控制器、传感器不能直接暴露在高压海水中，所以需要耐压密封舱保护。

耐压舱要解决两个问题：

- **耐压**：不能被水压压坏；
- **密封**：不能进水。

2. 圆筒形耐压舱

圆筒形耐压舱是水下机器人最常见形式。

优点：

- 容积利用率较高；
- 加工较方便；
- 适合布置电池、电路板、传感器；
- 适合长条形 AUV。

缺点：

- 端盖和筒体连接处是密封薄弱点；
- 抗压性能不如球形均匀；
- 长筒结构可能存在屈曲问题。

3. 球形耐压舱

球形耐压舱受力最均匀。

优点：

- 抗压能力强；
- 受力均匀；
- 适合深海高压环境。

缺点：

- 内部空间利用不方便；
- 加工和安装复杂；
- 不适合长条形设备布置。

简答题写法：

圆筒形耐压舱结构简单、容积利用率高、便于设备布置，是 AUV 中常见形式，但端盖密封和壳体屈曲需要重点考虑。球形耐压舱受力均匀、抗压性能好，适合深海高压环境，但加工和内部布置较困难。

5AUV 外形力学特性

复习资料明确列出了 AUV 外形力学特性，包括流体动力特性、绕流产生的声学特性、压力系数、最大减压系数、边界层特性、阻力系数等。

1. 为什么外形重要？

AUV 在水中运动会受到水的阻力。外形设计不好，会导致：

- 阻力大；
- 能耗高；
- 航程短；
- 噪声大；
- 操纵不稳定；
- 可能产生空泡。

所以 AUV 外形设计目标是：**低阻、稳定、安静、容积够、易布置设备。**

2. 压力系数

压力系数用于描述物体表面某处压力相对于来流压力的变化。

不用计算时只要理解：

- 压力系数反映水流绕过 AUV 表面时压力如何分布；
- 压力分布会影响阻力、升力、噪声和空泡；
- 外形越平顺，压力变化通常越平缓。

3. 最大减压系数

最大减压系数表示表面压力降低最严重的程度。

它和空泡有关：

- 如果局部压力太低，水可能汽化形成气泡；
- 气泡破裂会造成噪声、振动、腐蚀；
- 所以设计时要避免局部压力过低。

4. 边界层

边界层是靠近物体表面的一层薄薄的流体区域。

可以这样理解：

- 水贴着 AUV 表面流动；
- 靠近表面的水受摩擦影响，速度变化明显；
- 这一层就是边界层。

边界层状态会影响阻力：

- 层流：流动比较平滑，阻力较小；
- 湍流：流动混乱，阻力较大；
- 转捩：从层流变为湍流。

所以外形设计中常说“推迟转捩”，就是尽量让层流保持更久，从而降低阻力。

5. 阻力系数

阻力系数用来衡量物体在流体中受到阻力的大小。

不做计算时只需记：

- 阻力系数越小，航行越省能；
- 流线型设计可以降低阻力；
- 表面光滑、减少突起、优化头尾形状都有助于减阻。

6 圆头线型、平头线型与外形设计原则

复习资料列出了“圆头线型、平头线型对比”和“AUV 外形设计原则”。

1. 圆头线型

圆头线型头部较圆滑，水流绕过时变化较平缓。

优点：

- 流动分离较少；
- 压力变化较平稳；
- 阻力较小；
- 不容易产生强烈噪声。

缺点：

- 内部布置空间可能不如平头方便；
- 某些载荷安装不如平头直接。

2. 平头线型

平头线型头部较钝。

优点：

- 前端可布置传感器、声呐、相机；
- 内部空间利用可能更方便；
- 结构安装简单。

缺点：

- 阻力通常较大；
- 流动分离更明显；
- 可能产生较大噪声。

简答题写法：

圆头线型水动力性能较好，阻力较小，适合高速和长航程 AUV；平头线型便于布置传感器和任务载荷，但阻力较大，水动力性能相对较差。

3. AUV 外形设计原则

复习资料列出的原则包括：减小航行阻力、不发生空泡、推迟转捩、增大容积等。

原则 1：减小阻力

方法包括：

- 采用流线型；
- 减少外部突起；
- 保持表面光滑；
- 优化头部和尾部形状；
- 合理布置推进器和传感器。

原则 2：避免空泡

空泡是因为局部压力过低，水汽化形成气泡。

危害：

- 增加噪声；
- 降低推进效率；
- 造成振动；
- 可能损伤结构。

原则 3：推迟转捩

尽量让边界层保持层流，减少湍流阻力。

原则 4：增大容积

AUV 内部需要放电池、电子设备、传感器、浮力材料，所以外形设计不能只追求低阻，还要有足够内部空间。

简答题写法：

AUV 外形设计需要综合考虑低阻、稳定、抗空泡、低噪声和容积利用。通常通过流线型设计、减小外部突起、优化头尾线型、保持表面光滑等方式降低阻力，同时避免局部压力过低产生空泡，并保证内部设备布置空间。

7 参数化线型设计

复习资料列出了线型可调参数、无量纲坐标与坐标变换、几何边界条件、可行域计算、丰满系数与影响函数等内容。

这部分听起来很数学，但简答题只要理解它的作用。

1. 什么是参数化线型？

参数化线型就是用一些参数来描述 AUV 外形。

比如：

- 头部多尖还是多圆；
- 中段多长；
- 尾部收缩快还是慢；
- 最大直径在哪里；
- 长径比是多少。

改变这些参数，就能得到不同外形。

2. 无量纲坐标

无量纲坐标就是把真实尺寸变成比例。

例如不直接说“长度 2 米”，而是把总长看成 1，某点在 0.3 位置。这样不同尺寸的 AUV 可以用同一套外形规律描述。

3. 坐标变换

坐标变换用于把一个坐标系统中的外形点转换到另一个坐标系统中，便于建模、计算、绘图和优化。

4. 几何边界条件

几何边界条件就是外形必须满足的基本形状要求。

例如：

- 头部起点半径应为 0；
- 外形曲线要连续；
- 最大半径不能超过设计值；
- 尾部要平滑收缩；

- 不能出现突变或不合理形状。

5. 可行域

可行域就是参数可以取值的合理范围。

比如头部不能太尖、尾部不能太短、最大直径不能超过结构限制。

6. 丰满系数

丰满系数可以粗略理解为：外形“胖不胖”。

- 丰满系数大：内部容积大，但阻力可能变大；
- 丰满系数小：更细长，阻力可能小，但内部空间少。

简答题写法：

参数化线型设计是用少量参数描述 AUV 外形，通过调整参数获得不同线型，并结合阻力、容积、边界条件和可行域进行优化。无量纲坐标便于不同尺寸外形比较，丰满系数反映外形容积利用程度。

7 刚体六自由度与坐标系

复习资料列出了刚体运动六自由度、地心参考系、地理参考系、NED 系、载体坐标系、欧拉角、旋转矩阵、四元数等内容。

1. 六自由度是什么？

水下机器人在三维空间中可以有 6 种基本运动：

三个平动

- **纵荡 surge**：前后运动；
- **横荡 sway**：左右运动；
- **垂荡 heave**：上下运动。

三个转动

- **横摇 roll**：绕前后轴转；
- **纵摇 pitch**：绕左右轴转；
- **艏摇 yaw**：绕垂直轴转，也就是转向。

简答题写法：

水下机器人作为刚体在三维空间中具有六自由度运动，包括三个平动自由度：纵荡、横荡、垂荡，以及三个转动自由度：横摇、纵摇、艏摇。

8常见坐标系

地心惯性系 i 系

以地球中心为参考，但不随地球自转。常用于理论分析。

地心地固系 e 系

以地球中心为原点，随地球一起旋转。常用于全球定位。

地理坐标系

用经度、纬度、高度表示位置。

导航坐标系 n 系 / NED 系

NED 表示：

- N: North, 北;
- E: East, 东;
- D: Down, 下。

水下机器人常用 NED，因为深度方向向下为正，符合水下航行习惯。

载体坐标系 b 系

固定在机器人身上：

- x 轴通常指向机器人前方；
- y 轴指向右方；
- z 轴指向下方。

9欧拉角、旋转矩阵、四元数

这些都是描述姿态的方法。

欧拉角

用 roll、pitch、yaw 三个角描述姿态。

优点：

- 直观；
- 适合人理解。

缺点：

- 存在**万向节锁**问题；
- 旋转顺序很重要。

旋转矩阵

用矩阵描述坐标系之间的旋转关系。

优点：

- 适合计算；
- 可以直接进行坐标转换。

缺点：

- 参数较多；
- 不如欧拉角直观。

四元数

用四个数描述姿态。

优点：

- 没有万向节锁；
- 适合连续姿态计算；
- 常用于导航与控制。

缺点：

- 不直观。

简答题写法：

欧拉角直观但存在万向节锁，旋转矩阵便于坐标变换但参数较多，四元数计算稳定、无奇异性，适合姿态估计和导航控制。

10水下机器人运动模型

复习资料列出了六自由度动力学方程、三自由度运动模型、四自由度运动模型、质量矩阵、附加质量、惯性质量、附加质量系数、水动力阻尼等。

1. 六自由度动力学模型

六自由度模型最完整，描述 AUV 在三维空间的全部运动。

包括：

- 前后、左右、上下平动；
- 横摇、纵摇、艏摇转动；
- 推力、浮力、重力、水动力、阻尼、海流影响等。

适合高精度仿真和复杂运动分析。

2. 三自由度运动模型

三自由度模型通常只考虑水平面运动：

- 纵荡；

- 横荡；
- 艏摇。

适合分析水平面航迹跟踪、转弯、路径规划。

3. 四自由度运动模型

四自由度模型比三自由度多考虑一个垂向或纵倾自由度，例如深度控制、俯仰运动。

适合分析 AUV 的水平运动加深度控制。

4. 质量矩阵

质量矩阵描述机器人运动中的惯性。

它包括：

- **惯性质量**：机器人本身的质量和转动惯量；
- **附加质量**：机器人运动时带动周围水一起运动，相当于“变重了”。

11 海流、波浪与环境影响

复习资料列出了海流流速流向、迎角、侧滑角、无旋定常海流、波浪谱与波浪参数。

1. 迎角

迎角是来流方向与机器人纵向之间的夹角，常影响升力、阻力、姿态稳定性。

2. 侧滑角

侧滑角是水流从侧面来的程度。侧滑角大时，机器人可能偏航、横移、控制困难。

3. 无旋定常海流

- **定常**：流速不随时间变化；
- **无旋**：流场没有明显旋涡。

这是简化模型，便于分析水流对机器人运动的影响。

4. 波浪谱

真实海浪不是单一正弦波，而是很多不同频率、方向、幅值的波叠加。波浪谱用于描述海浪能量在不同频率上的分布。

简答题写法：

海流和波浪会改变水下机器人相对流体的速度和受力状态，从而影响阻力、姿态、航迹和控制精度。迎角和侧滑角用于描述来流方向与机器人姿态之间的关系，波浪谱则用于描述随机海浪能量分布。

12无线定位与基本定位方法

复习资料列出了无线定位分类、基于测距的 TOA、TDOA、AOA、RSS，基于非测距算法，定位精度影响因素，GPS 静态与动态定位等。

1. TOA

TOA 是 Time of Arrival，到达时间定位。

原理：信号传播速度已知，通过测量信号从发射端到接收端的传播时间，计算距离。

缺点：要求时间同步精度高。

2. TDOA

TDOA 是 Time Difference of Arrival，到达时间差定位。

原理：比较信号到达多个接收站的时间差，推算位置。

优点：不一定需要知道信号发射绝对时间。

缺点：接收站之间仍需要较高时间同步。

3. AOA

AOA 是 Angle of Arrival，到达角定位。

原理：测量信号来的方向，通过角度交汇确定位置。

缺点：对阵列设备和角度测量精度要求高。

4. RSS

RSS 是 Received Signal Strength，接收信号强度定位。

原理：信号越远越弱，通过强度估计距离。

缺点：受环境影响大，精度通常较低。

5. 基于非测距定位

非测距定位不直接测距离或角度，而是利用连通关系、网络拓扑、区域判断等估计位置。

特点：

- 设备简单；
 - 成本低；
 - 精度一般不如测距方法。
-

13定位误差来源与测距方式

复习资料列出了 TWR、OWR、定位误差来源、信号时延估计、Chirp 信号、AM/FM/PM/MDMA 调制、CSS 与 UWB 比较等。

1. OWR：单程测距

OWR 是 One Way Ranging，单程测距。

信号从 A 发到 B，测量传播时间估计距离。

优点：

- 通信过程简单；
- 效率高。

缺点：

- 要求发送端和接收端时钟高度同步。

2. TWR：双程测距

TWR 是 Two Way Ranging，双程测距。

A 发信号给 B，B 回复，A 根据往返时间估计距离。

优点：

- 不需要严格时钟同步；
- 工程上常用。

缺点：

- 需要双向通信；
- 延迟和处理时间会引入误差。

3. 定位误差来源

复习资料列出的误差包括：时钟同步精度、多径传播、非视距传播、多址干扰。

时钟同步误差

定位依赖时间测量，时钟不准会导致距离误差。

多径传播

信号经过反射后从多条路径到达，接收机可能误判真实路径。

非视距传播

信号被遮挡，不能沿直线路径传播，导致测距偏大。

多址干扰

多个信号源同时工作，互相干扰，影响定位精度。

4. Chirp 信号

Chirp 信号是频率随时间变化的信号。

特点：

- 抗噪声能力较强；
- 适合测距和时延估计；
- 常用于声呐、水声通信、雷达。

5. AM、FM、PM、MDMA

AM：调幅

通过改变信号幅度传递信息。

FM：调频

通过改变信号频率传递信息。

PM：调相

通过改变信号相位传递信息。

MDMA

可理解作为一种多址通信思想，用于让多个用户或设备共享通信资源，避免互相干扰。

简答题不需要深入通信公式，只要说明它们分别通过幅度、频率、相位或多址机制传递和区分信息。

6. CSS 与 UWB

复习资料要求比较 CSS 定位与 UWB 定位方案。

UWB

UWB 是超宽带技术，时间分辨率高，定位精度高。

优点：

- 精度高；
- 抗多径能力较好；
- 适合室内高精度定位。

缺点：

- 硬件成本相对高；
- 水下电磁传播受限，更多用于空气或近距离场景。

CSS

CSS 是 Chirp Spread Spectrum，线性调频扩频。

优点：

- 抗干扰能力较强；
- 传播距离相对较远；
- 功耗和成本可控。

缺点：

- 定位精度通常不如 UWB。

简答题写法：

UWB 具有带宽大、时间分辨率高、定位精度高的特点，适合高精度短距离定位；CSS 利用 Chirp 扩频信号，抗干扰能力强、通信距离较长，但定位精度通常低于 UWB。

14水下定位导航技术

复习资料明确列出了水下定位导航技术对比、惯导系统组成、DVL 原理及应用、水声定位技术、OWTT/TWTT、MEMS IMU 与光纤 IMU、导航辅助系统误差来源和补偿等。

1. 惯性导航系统 INS

惯性导航系统利用 IMU 测量加速度和角速度，通过积分得到速度、位置和姿态。

组成通常包括：

- **加速度计；**
- **陀螺仪；**
- **导航计算机。**

优点：

- 不依赖外部信号；
- 连续输出；
- 隐蔽性好。

缺点：

- 误差会随时间积累；
- 长时间运行会漂移。

简答题写法：

惯性导航系统通过加速度计和陀螺仪测量载体运动信息，经积分获得速度、位置和姿态。其优点是不依赖外部信号、输出连续；缺点是误差随时间积累，需要 DVL、GPS、水声定位等辅助修正。

2. DVL 多普勒速度计

DVL 是 Doppler Velocity Log，多普勒速度计。

原理：

- 向海底或水体发射声波；
- 接收反射回波；
- 根据多普勒频移计算机器人相对海底或水体的速度。

应用：

- 提供速度信息；
- 辅助惯性导航；
- 降低 INS 漂移；

- 用于水下航迹推算。

简答题写法：

DVL 利用声波多普勒频移测量水下机器人相对于海底或水体的速度，常与惯性导航系统组合使用，用于修正速度误差并提高水下导航精度。

3. 水声定位：LBL、SBL、USBL、IUSBL

复习资料要求比较长基线、短基线、超短基线、逆超短基线及误差来源。

LBL：长基线

Long Baseline，长基线定位。

特点：

- 多个声学基站布放在海底；
- 基站间距离较长；
- 定位精度高；
- 适合固定区域高精度作业。

缺点：

- 布放和回收基站麻烦；
- 成本高。

SBL：短基线

Short Baseline，短基线定位。

特点：

- 多个换能器安装在母船上；
- 基线长度较短；
- 系统布置比 LBL 简单。

缺点：

- 精度受母船姿态和基线长度影响。

USBL：超短基线

Ultra Short Baseline，超短基线定位。

特点：

- 基阵很小，通常安装在船底；
- 通过测距和测角定位；
- 部署方便；
- 工程应用广。

缺点：

- 精度受声速、姿态、角度测量影响。

IUSBL：逆超短基线

Inverse USBL，逆超短基线。

常见理解是把基阵或定位计算方式反过来，使水下机器人能够根据声学信号估计自身位置。

简答题对比：

LBL 精度高但布放复杂，SBL 依赖母船上多个换能器，USBL 部署方便但精度受角度测量和声速影响，IUSBL 则更适合水下机器人自主获取相对定位信息。

4. OWTT 与 TWTT

OWTT：单程传播时间

只测信号从一端到另一端的传播时间。

优点：效率高。

缺点：需要严格时钟同步。

TWTT：双程传播时间

测量信号往返传播时间。

优点：不需要严格同步。

缺点：通信效率较低，受回复延迟影响。

5. MEMS IMU 与光纤 IMU

复习资料把 MEMS IMU 与光纤 IMU 组成与对比列为考点。

MEMS IMU

优点：

- 小型；
- 低成本；
- 低功耗；
- 易集成。

缺点：

- 精度较低；
- 漂移较大；
- 温度影响明显。

组成：三个加速度计、三个陀螺仪、三个磁力计

光纤 IMU

一般指基于光纤陀螺的惯性测量单元。

优点：

- 精度高；
- 稳定性好；
- 漂移小。

缺点：

- 成本高；
- 体积和功耗可能更大。

组成：极其精确的陀螺仪，无需磁力计

简答题写法：

MEMS IMU 体积小、成本低、易集成，但精度和稳定性较差；光纤 IMU 精度高、漂移小、稳定性好，适合高精度导航，但成本较高。

6. 导航辅助系统误差来源与补偿

复习资料给出了三个例子：IMU 的零偏不稳定性可用温度补偿算法，DVL 的声速剖面误差可用实时声速校准，压力传感器的海水密度变化可用密度补偿模型。

IMU 误差

主要误差：

- 零偏；
- 随机噪声；
- 温度漂移。

补偿：

- 标定；
- 温度补偿；
- 与 DVL/GPS/水声定位组合。

DVL 误差

主要误差：

- 声速剖面误差；
- 海底跟踪失败；
- 安装角误差。

补偿：

- 实时声速校准；
- 安装误差标定；

- 与 INS 融合。

压力传感器误差

主要误差：

- 海水密度变化；
- 温度影响；
- 传感器漂移。

补偿：

- 密度补偿模型；
- 温度补偿；
- 定期校准。

14组合导航与卡尔曼滤波

复习资料列出了“组合导航定义”和“卡尔曼滤波原理及核心步骤：预测、更新”。

1. 什么是组合导航？

组合导航就是把多个导航传感器的信息融合起来，提高整体定位精度和可靠性。

例如：

- INS 输出连续但会漂移；
- DVL 可以提供速度；
- 压力传感器提供深度；
- 水声定位提供位置修正；
- GPS 可在上浮时校正位置。

组合后可以取长补短。

简答题写法：

组合导航是将 INS、DVL、压力传感器、水声定位、GPS 等多源导航信息进行融合，以提高水下机器人定位精度、连续性和可靠性的技术。其核心思想是利用不同传感器互相补偿误差。

2. 卡尔曼滤波

卡尔曼滤波可以理解作为一种“预测 + 修正”的算法。

预测

根据上一时刻状态和运动模型，预测当前状态。

例如：机器人上一秒在某处，速度是多少，那么可以预测这一秒大概在哪里。

更新

利用传感器观测结果修正预测。

例如：DVL、压力传感器、水声定位告诉你实际情况，算法把预测值和测量值融合，得到更可信的状态估计。

简答题写法：

卡尔曼滤波是一种递推状态估计算法，核心步骤包括预测和更新。预测步骤根据系统模型估计当前状态，更新步骤利用传感器观测修正预测误差。在水下机器人中常用于 INS、DVL、水声定位和压力传感器等多源信息融合。

15视觉 SLAM

复习资料将视觉 SLAM 架构列为考点，包括视觉里程计、后端优化、回环检测和建图。

1. SLAM 是什么？

SLAM 是 Simultaneous Localization and Mapping，即**同步定位与建图**。

意思是机器人一边运动，一边回答两个问题：

- 我在哪里？
- 周围环境地图是什么样？

2. 视觉 SLAM

视觉 SLAM 是用相机图像完成定位和建图。

在水下场景中，视觉 SLAM 会遇到：

- 光照不足；
- 水体浑浊；
- 图像模糊；
- 特征点少；
- 颜色衰减；
- 悬浮颗粒干扰。

所以水下视觉 SLAM 比陆地更困难。

3. 视觉 SLAM 架构

视觉里程计

根据连续图像估计相机运动。

简单说：通过看前后两张图像中相同物体的位置变化，推断机器人怎么移动了。

后端优化

前端估计会有误差，后端优化用全局信息修正轨迹和地图。

回环检测

机器人回到以前到过的地方时，系统识别“这里我来过”，从而修正长期累计误差。

建图

根据传感器数据建立环境地图，可能是稀疏地图、稠密地图或语义地图。

简答题写法：

视觉 SLAM 的基本框架包括视觉里程计、后端优化、回环检测和建图。视觉里程计估计相邻帧运动，后端优化修正累计误差，回环检测识别机器人是否回到旧地点，建图模块构建环境地图。

16ROS 与 MOOS-IvP

复习资料列出了 ROS 与 MOOS-IvP 对比、MOOS-IvP 设计思想、核心架构和通信机制。

1. ROS

ROS 是 Robot Operating System，机器人操作系统。

它更像一个机器人软件开发框架，提供：

- 节点通信；
- 消息传递；
- 传感器驱动；
- 可视化工具；
- 算法库；
- 仿真支持。

优点：

- 生态丰富；
- 使用广泛；
- 适合机器人开发和研究。

2. MOOS-IvP

MOOS-IvP 常用于海洋机器人，特别是自主船舶、水下机器人任务控制。

它强调：

- 模块化；
- 发布-订阅通信；
- 行为驱动；
- 多目标优化；
- 后座驾驶员范式。

3. MOOS-IvP 设计思想

复习资料明确列出了 MOOS-IvP 的设计思想：分层模块化架构、代码重用、后座驾驶员范式、发布-订阅通信机制、行为驱动与多目标优化。

分层模块化架构

系统被拆成多个独立模块，每个模块负责一件事。

例如：

- 一个模块读传感器；
- 一个模块做导航；
- 一个模块做路径规划；
- 一个模块控制推进器。

代码重用

模块设计好后，可以在不同机器人任务中重复使用。

后座驾驶员范式

“后座驾驶员”可以理解为：MOOS-IvP 不一定直接控制底层电机，而是在较高层给出航向、速度、任务目标等指令，由底层控制器执行。

发布-订阅通信机制

模块之间不直接互相调用，而是通过共享数据库通信：

- 一个模块发布数据；
- 其他模块订阅需要的数据；
- 这样系统更灵活、耦合更低。

行为驱动与多目标优化

机器人可能同时有多个目标：

- 去目标点；
- 避障；
- 保持深度；
- 节约能源；
- 避免碰撞。

MOOS-IvP 会把不同“行为”的目标综合起来，求一个较优控制决策。

简答题写法：

MOOS-IvP 是面向海洋机器人自主控制的软件架构，采用模块化和发布-订阅通信机制。其核心思想包括分层模块化、代码重用、后座驾驶员范式、行为驱动控制和多目标优化，适合复杂海洋机器人任务规划与自主决策。

4. ROS 与 MOOS-IvP 对比

项目	ROS	MOOS-IvP
主要应用	通用机器人	海洋机器人、自主船、水下机器人
通信机制	节点、话题、服务等	MOOSDB 发布-订阅
优点	生态丰富、工具多	稳定、模块化、适合海洋任务
任务控制	需要结合导航规划包	IvP 行为决策较突出
适用场景	机器人研究、开发、仿真	长时间自主航行、多目标任务

17按考试简答题整理的高频模板

1. 简述 ROV 与 AUV 的区别

ROV 是有缆遥控水下机器人，通常由母船上的操作人员实时控制，通信和供电可靠，适合精细作业和实时观察，但受电缆限制。AUV 是无缆自主水下机器人，依靠自身能源、传感器和控制系统自主执行任务，机动范围大，适合大范围探测和测绘，但受能源、通信和导航精度限制。

2. 简述水下机器人总体设计流程

水下机器人总体设计首先需要分析任务需求，确定工作深度、航速、续航、载荷、定位精度等指标；然后选择机器人类型和总体构型；接着设计结构外形、耐压密封舱、推进系统、能源系统、导航定位系统、感知系统、通信系统和控制系统；最后进行系统集成、衡重试验、水池试验和海试验证。

3. 简述 AUV 外形设计原则

AUV 外形设计应综合考虑减小航行阻力、避免空泡、推迟边界层转捩、保证内部容积和提高航行稳定性。常用方法包括采用流线型外形、优化头尾线型、减少外部突起、保持表面光滑，并在低阻与设备布置空间之间进行权衡。

4. 简述附加质量

附加质量是水下机器人在流体中加速运动时，由于带动周围流体一起运动而产生的等效惯性增加。它不是机器人本身的真实质量，而是流体作用导致的动力学效应，是水下机器人动力学建模中的重要组成部分。

5. 简述 INS 与 DVL 组合导航

INS 能够连续输出姿态、速度和位置信息，但误差会随时间积累；DVL 可通过声波多普勒频移测量机器人相对海底或水体的速度。将 INS 与 DVL 组合，可以利用 DVL 修正 INS 速度误差，减小导航漂移，提高水下定位精度。

6. 简述 LBL、SBL、USBL 的区别

LBL 利用海底布放的多个长基线声学基站定位，精度高但部署复杂；SBL 使用安装在母船上的多个换能器，部署较方便但受船体姿态和基线长度影响；USBL 使用小尺寸基阵测距和测角，安装方便、应用广泛，但精度受声速、姿态和角度测量误差影响。

7. 简述卡尔曼滤波在水下机器人导航中的作用

卡尔曼滤波通过预测和更新两个步骤实现状态估计。预测步骤根据运动模型估计机器人当前位置和姿态，更新步骤利用传感器观测修正预测误差。在水下机器人中，卡尔曼滤波常用于融合 INS、DVL、压力传感器、水声定位等信息，提高导航精度和稳定性。

8. 简述视觉 SLAM 的组成

视觉 SLAM 主要包括视觉里程计、后端优化、回环检测和建图。视觉里程计根据连续图像估计相机运动，后端优化修正累计误差，回环检测识别机器人是否回到曾经到过的位置，建图模块构建环境地图。

9. 简述 MOOS-IvP 的设计思想

MOOS-IvP 是面向海洋机器人自主控制的软件架构，采用分层模块化设计和发布-订阅通信机制。其设计思想包括代码重用、后座驾驶员范式、行为驱动控制和多目标优化，适合复杂海洋环境下的自主任务规划与控制。

缩写	全称	中文
ROV	Remotely Operated Vehicle	遥控水下机器人
AUV	Autonomous Underwater Vehicle	自主水下机器人
UUV	Unmanned Underwater Vehicle	无人水下机器人
HOV	Human Occupied Vehicle	载人潜水器
HROV	Hybrid ROV	混合型水下机器人
DOF	Degree of Freedom	自由度
INS	Inertial Navigation System	惯性导航系统
IMU	Inertial Measurement Unit	惯性测量单元
DVL	Doppler Velocity Log	多普勒速度计
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球卫星导航系统

缩写	全称	中文
LBL	Long Baseline	长基线
SBL	Short Baseline	短基线
USBL	Ultra Short Baseline	超短基线
IUSBL	Inverse USBL	逆超短基线
TOA	Time of Arrival	到达时间
TDOA	Time Difference of Arrival	到达时间差
AOA	Angle of Arrival	到达角
RSS	Received Signal Strength	接收信号强度
TWR	Two Way Ranging	双程测距
OWR	One Way Ranging	单程测距
TWTT	Two Way Travel Time	双程传播时间
OWTT	One Way Travel Time	单程传播时间
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	同步定位与建图
VO	Visual Odometry	视觉里程计
ROS	Robot Operating System	机器人操作系统
MOOSDB	MOOS Database	MOOS 核心数据库
CSS	Chirp Spread Spectrum	线性调频扩频
UWB	Ultra Wide Band	超宽带
PMSM	Permanent Magnet Synchronous Motor	永磁同步电机